Права и равнина — по типове

Държавен изпит · методи по тип, със задачите под всеки

Подредено по тип. Под всеки тип е даден общият метод (с формулировката от документите), а след това задачите от съответния тип — с номера (28.N / 29.N), дадено и отговор, за да намираш всяка точно.

1 Права в равнината

Тип A — Триъгълник от две дадени страни + „център“

Метод. A е обща за двете страни → пресечна точка (система от двете уравнения).
При медицентър M: от $M\left(\frac{x_A+x_B+x_C}{3}, \frac{y_A+y_B+y_C}{3}\right)$ намираме x_B+x_C, y_B+y_C; B, C лежат на съответните страни → система.
При ортоцентър H: правата BH минава през H и е $\perp AC$ → B; аналогично $CH \perp AB$ → C.
Лице: $S = \frac{1}{2}\left|\det\begin{pmatrix} x_A & y_A & 1 \\ x_B & y_B & 1 \\ x_C & y_C & 1 \end{pmatrix}\right|$.

28.1 (13.07.2018)

Дадено: $AB: 7x+4y-1=0$, $AC: 5x+2y-5=0$; медиани се пресичат в $M(1,-1)$.

Отговор: $A(3,-5)$, $B(-1,2)$, $C(1,0)$, $S=3$.

28.2 (10.09.2018)

Дадено: $AB: x+2y-5=0$, $AC: 5x+4y-13=0$; височини се пресичат в $H(14,15)$. Търси се и медицентър G и лицето S_1 на $\triangle ABG$.

Отговор: $A(1,2)$, $B(-1,3)$, $C(5,-3)$, $G\left(\frac{5}{3}, \frac{2}{3}\right)$, $S_1=1$.

Тип B — Реконструкция чрез ортогонална симетрия спрямо ъглополовяща

Метод. Намираме върха при ъглополовящата като обща точка на двете дадени прави през него. Понеже ъглополовящата е вътрешна, образът на едната страна при ортогонална симетрия относно нея е срещуположната страна: намираме проекцията A_0 на върха A върху ъглополовящата и симетричната точка A' (A_0 е среда на AA'). Уравнението на BC минава през върха и A' (детерминанта ред 3). Третият връх — от пресичане с другата дадена права.

28.3 (16.09.2020)

Дадено: $A(2,4)$; височина $h_B: x+y-2=0$; ъглополовяща $l_C: 3x+y-4=0$.

Отговор: $B\left(-\frac{2}{3}, \frac{8}{3}\right)$, $C\left(\frac{1}{2}, \frac{5}{2}\right)$, $S_{ABC}=1$.

28.9 (09.2021)

Дадено: $A(-2,-2)$; медиана $m_b: x+9y+8=0$; ъглополовяща $l_b: y+1=0$.

Отговор: $B(1,-1)$, $C(-5,1)$, $S_{\triangle ABC}=6$.

Тип C — Триъгълник от две височини

Метод. Страната през A е перпендикулярна на дадената височина → намираме AB и AC. Върховете B, C са пресечни точки със съответните височини; H е пресечната точка на височините; лице чрез детерминанта.

28.4 (12.07.2022)

Дадено: $A(-1,1)$; височини $h_1: 6x+y-9=0$, $h_2: x+2y-5=0$. Търси се и BC, ортоцентър H.
Отговор: $B\left(\frac{3}{4},\frac{9}{2}\right)$, $C\left(2,\frac{3}{2}\right)$, $BC=\frac{13}{4}$, $H\left(\frac{13}{11},\frac{21}{11}\right)$, $S_{ABC}=\frac{77}{16}$.

Тип D — Страни + медиана + точка

Метод. Дадените прави се пресичат в обща точка $A \to$ връх. B, C лежат на двете страни. Средата M на BC лежи на медианата; точките B, U, C са колинеарни (детерминанта $= 0$). Система от трите условия.

28.8 (07.2021)

Дадено: Страни $g: y-1=0$, $h: 2x-y+5=0$; третата страна през $U(2,0)$; медиана на $m: x-2y+4=0$.
Отговор: $A(-2,1)$, $B(1,1)$, $C(-3,2)$, $S=\frac{3}{2}$.

Тип E — Отражение на светлинен лъч

Метод. Намираме ортогонално симетричната точка A' на A спрямо правата на отражение. Отразеният лъч има известна посока (успоредна или перпендикулярна на дадена права) $\to$ уравнение; падащият минава през A и петата F на отражението.

28.6 (07.2006)

Дадено: $A\left(-\frac{1}{2},3\right)$; $a: 3x-4y+1=0$, $b: 10x-5y+1=0$; след отражение от a лъчът става *успореден* на b.
Отговор: Падащ: $2x-11y+34=0$; отразен: $2x-y-6=0$.

28.7 (07.2011)

Дадено: $P\left(\frac{9}{5},\frac{2}{5}\right)$, $B(3,1)$; $s: x-2y+1=0$, $g: 2x-y+3=0$, $m: 6x+7y-15=0$; след отражение от s лъчът става $\perp g$; после m, h — медиана и височина през C. *(хибрид с реконструкция на триъгълник).*
Отговор: $h: x+2y-5=0$, $A(2,-1)$, $C(-1,3)$.

Тип F — Ромб / централна симетрия

Метод. Намираме централно симетричните точки относно центъра M. Използваме равните дължини на страните на ромба и че дадена точка лежи върху определена страна. Получават се два възможни случая.

28.5 (17.09.2022)

Дадено: Ромб $ABCD$; диагонали в $M(1,6)$; $P(3,0)$, $Q(6,6)$, $R(5,9)$ върху AB, BC, CD.
Отговор: $P'(-1,12)$, $Q'(-4,6)$, $R'(-3,3)$; *два случая* за страните.

Тип G — Симетрали → център на описаната окръжност

Метод. B, C са ортогонално симетрични на A спрямо съответните симетрали. Точката S, равноотдалечена от A, B, C, е пресечната точка на симетралите (център на описаната окръжност), $SA=SB=SC$ е радиусът. Четвърти връх: $\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}$.

28.10 (07.2024)

Дадено: $A(-4,2)$; $S_{AB}: 3x-2y+3=0$, $S_{AC}: 3x+y=0$; търси се и точка S на равни разстояния и успоредник $ABDC$.
Отговор: $B(2,-2)$, $C(2,4)$; $S\left(-\frac{1}{3},1\right)$, $SA=SB=SC=\frac{\sqrt{130}}{3}$; $D(8,0)$, $S_{ABDC}=36$.

2 Равнина и права в пространството

Тип А — Ос (общ перпендикуляр) на две кръстосани прави (най-чест: 7 от 12)

Метод. Параметризираме двете прави: $A \in l$, $B \in m$. Векторът на ос-отсечката $\overrightarrow{BA}$ е перпендикулярен и на двата направляващи вектора:

$$\overrightarrow{BA} \cdot \vec{l} = 0, \qquad \overrightarrow{BA} \cdot \vec{m} = 0.$$

Системата дава параметрите → краищата A, B → дължина $|\overrightarrow{BA}|$.

29.1 (15.09.2007)

Дадено: l (парам.), m (две равнини). Търси се само *разстоянието*.

Отговор: $2\sqrt{21}$.

29.3 (12.07.2016)

Дадено: m (парам.), g (две равнини).

Отговор: $t : x = 5 + s,\ y = -1,\ z = -2 + s$; дължина $2\sqrt{2}$.

29.4 (09.2016)

Дадено: m (две равнини), g (парам.).

Отговор: $t : x = 1 + s,\ y = -1 + s,\ z = 1$; дължина $\sqrt{2}$.

29.6 (11.09.2023)

Дадено: m (парам.), g (две равнини). *Същата като 29.3.*

Отговор: Виж 29.3.

29.7 (09.07.2024)

Дадено: m (две равнини), g (парам.).

Отговор: $t : x = -2 + 3s,\ y = -1 + s,\ z = -1 - 2s$; дължина $\sqrt{14}$.

29.8 (08.07.2025)

Дадено: m (парам.), g (две равнини).

Отговор: $t : x = 5 + 2s,\ y = 2 + s,\ z = 1 - s$; дължина $2\sqrt{6}$.

29.10 (07.2023)

Дадено: m (парам.), g (две равнини).

Отговор: $t : x = 1 + 2\lambda,\ y = -2\lambda,\ z = 2 - \lambda$; дължина 3.

Тип В — Трансверзала на две кръстосани прави, перпендикулярна на равнина

Метод. Нормалният вектор $\vec{n}_\alpha$ на α е направляващ вектор на търсената права t. Строим равнина β, която съдържа едната права и е $\perp\ \alpha$ (т.е. съдържа $\vec{n}_\alpha$). Пресечната точка $N = \beta \cap$(другата права) лежи на t; t минава през N с направляващ вектор $\vec{n}_\alpha$.

29.2 (15.07.2014)

Дадено: m (парам.), n (две равнини), $\alpha : x + y + 2z - 2 = 0$.

Отговор: $t : x = \frac{2}{5} + r,\ y = -1 + r,\ z = 2r$.

29.9 (11.09.2025)

Дадено: m (две равнини), g (парам.), $\alpha : 2x + y + 5z - 2 = 0$.

Отговор: $t : x = 2r,\ y = 2 + r,\ z = 5r$.

29.11 (09.2023)

Дадено: m (две равнини), g (парам.), $\alpha : 5x + 2y + z - 2 = 0$.

Отговор: $t: x = -1 + 5\mu,\ y = -4 + 2\mu,\ z = -1 + \mu$.

Тип C — Трансверзала на две кръстосани прави, успоредна на дадена права

Метод. t пресича l, m в точки L, M. Понеже $t \parallel n$, векторът $\overrightarrow{ML}$ е колинеарен на направляващия вектор $\vec{n} \to$ условие за колинеарност чрез две детерминанти от ред $2 = 0$. Решаваме за параметрите; t минава през L с направляващ вектор $\vec{n}$.

29.5 (09.09.2017)

Дадено: Кръстосани l, m (парам.); $t \parallel n$, n (две равнини).

Отговор: $t: x = \frac{28}{5} + u,\ y = \frac{21}{5} + u,\ z = \frac{52}{5} + 2u$.

Тип D — Равнина ∥ права, симетрия спрямо равнина, обем

Метод. (а) Равнина β през две точки, успоредна на права b: съдържа $\overrightarrow{AB}$ и направляващия вектор на $b \to$ детерминанта за компланарност. (б) Симетрична точка спрямо равнина: ортогонална проекция по нормалния вектор, проекцията е среда на отсечката. (в) Обем на тетраедър: $V = \frac{1}{6}\,|(\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AP}) \cdot \overrightarrow{AS}|$.

29.12 (09.2024)

Дадено: $A(2, 0, 1)$, $B(-1, 2, 0)$, $P(4, 1, 5)$; права $b: x = 5,\ z = 6$; $\gamma: x - 3y + 1 = 0$.

Отговор: (а) $\beta: x - 3z + 1 = 0$. (б) $S\left(\frac{18}{5}, \frac{11}{5}, 5\right)$, $V_{ABPS} = \frac{7}{5}$.